الوحدة السابعة: الاحتمالات

كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات)

الدرس ٧-٣
صفحات الكتاب ١٢١-١٢٣

فكرة الدرس: عند حدوث تجربتين معًا (مثل رمي حجري نرد) نرتّب جميع النتائج الممكنة في **جدول** يسمى **فضاء الإمكانات**، ثم نعدّ النتائج المطلوبة ونحسب الاحتمال. النتائج **متنافية**: لا تحدث نتيجتان معًا في الرمية نفسها.

سأتعلّم:
- أكتب قائمة أو جدولًا بكل النتائج الممكنة لحدثين
- أحسب الاحتمال من الجدول
- أستخدم جدول المجموع أو حاصل الضرب

مفردات الدرس

فضاء الإمكانات
جدول أو قائمة بكل النتائج الممكنة

النتائج المتنافية
نتائج لا يمكن أن تحدث معًا في الوقت نفسه

الحدث المركّب
حدثان يقعان معًا مثل رمي حجرين

رمي حجري نرد

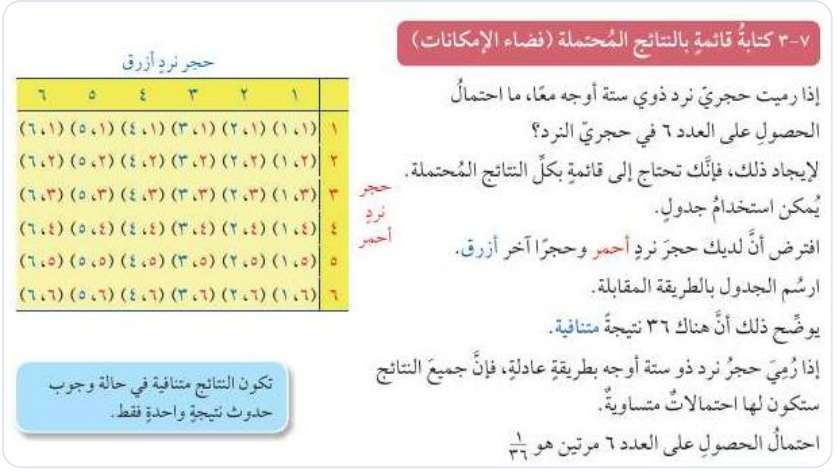
- لكل حجر ٦ نتائج
- عدد النتائج الكلي ٦ × ٦ = ٣٦
- نكتب النتائج كأزواج مثل (٢ ، ٥)
- احتمال ظهور ٦ على الحجرين $\frac{١}{٣٦}$

جدول المجموع

- اكتب مجموع العددين في كل خانة
- المجموع ٨ يظهر ٥ مرات ← $\frac{٥}{٣٦}$
- المجموع أصغر من ٨ يظهر ٢١ مرة ← $\frac{٢١}{٣٦} = \frac{٧}{١٢}$
- المجموع ٨ أو أكثر ١٥ مرة ← $\frac{١٥}{٣٦} = \frac{٥}{١٢}$

تجارب أخرى

- رمي قطعة نقود وحجر نرد: ٢ × ٦ = ١٢ نتيجة
- اختيار قلمين من جيب: نرسم جدولًا ونستبعد اختيار القلم نفسه مرتين
- لعبة حجر ورقة مقص: ٣ × ٣ = ٩ نتائج



٧-٣ كتابةُ قائمةٍ بالنتائج المُحتملة (فضاء الإمكانات)

إذا رميت حجريّ نرد ذوي ستة أوجه معًا، ما احتمالُ الحصولِ على العدد ٦ في حجريّ النرد؟

لإيجاد ذلك، فإنَّك تحتاج إلى قائمةٍ بكلِّ النتائج المُحتملة. يُمكن استخدامُ جدولٍ.

افترض أنَّ لديك حجرَ نردٍ أحمر وحجرًا آخر أزرق.

ارسُم الجدول بالطريقة المقابلة.

يوضِّح ذلك أنَّ هناك ٣٦ نتيجةً متنافية.

إذا رُميَ حجرُ نرد ذو ستة أوجه بطريقةٍ عادلةٍ، فإنَّ جميعَ النتائج ستكون لها احتمالاتٌ متساويةٌ.

احتمالُ الحصولِ على العدد ٦ مرتين هو $\frac{١}{٣٦}$

حجر نرد أزرق

حجر نرد أحمر	١	٢	٣	٤	٥	٦
١	(١،١)	(٢،١)	(٣،١)	(٤،١)	(٥،١)	(٦،١)
٢	(١،٢)	(٢،٢)	(٣،٢)	(٤،٢)	(٥،٢)	(٦،٢)
٣	(١،٣)	(٢،٣)	(٣،٣)	(٤،٣)	(٥،٣)	(٦،٣)
٤	(١،٤)	(٢،٤)	(٣،٤)	(٤،٤)	(٥،٤)	(٦،٤)
٥	(١،٥)	(٢،٥)	(٣،٥)	(٤،٥)	(٥،٥)	(٦،٥)
٦	(١،٦)	(٢،٦)	(٣،٦)	(٤،٦)	(٥،٦)	(٦،٦)

تكون النتائج متنافية في حالة وجوب حدوث نتيجةٍ واحدةٍ فقط.

جدول فضاء الإمكانات لرمي حجري نرد من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

رمي حجرين، احتمال أن يكون المجموع ٨

الحل: $\frac{٥}{٣٦}$

احتمال أن يكون المجموع أصغر من ٨

الحل: $\frac{٢١}{٣٦} = \frac{٧}{١٢}$

احتمال أن يكون المجموع ٨ أو أكثر

الحل: $\frac{١٥}{٣٦} = \frac{٥}{١٢}$

رمي قطعة نقود وحجر نرد، احتمال (صورة و ٦)

الحل: $\frac{١}{١٢}$

⭐ تذكّر

- اكتب أحد الحدثين في الصف الأعلى والآخر في العمود
- عدّ النتائج المطلوبة بوضع دائرة حولها

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن عدد النتائج ١٢ لأن ٦ + ٦
- عدّ (٢ ، ٥) و (٥ ، ٢) نتيجة واحدة وهما نتيجتان مختلفتان

🧩 نشاط: ارسم جدول حاصل ضرب العددين لحجري نرد واحسب احتمال أن يكون الناتج ١٢

✅ أختبر نفسي

١. عدد نتائج رمي حجري نرد

٢. احتمال مجموع ١٢

٣. احتمال مجموع ٧

٤. عدد نتائج رمي قطعتي نقود

الإجابات: (١) ٣٦ ، (٢) $\frac{١}{٣٦}$ ، (٣) $\frac{٦}{٣٦}$ ، (٤) ٤